竞赛演示视频制作与评委高分指南

评委培训要点总结 · 评审逻辑深度剖析 · 避坑指南与3分钟高分范式

实战备赛标准 | 零容忍雷区 | 总分总架构

第一核心法则	第二黄金时限	第三破局关键
对比必须肉眼可见	5秒吸睛 · 40秒立意	拒绝报菜名 · 解决恶劣工况

一、 评委心智模型与终极评审逻辑（知己知彼）

评委的真实心理与工作常态

- **评委熟悉赛道，不听原理科普**：评委全是资深专家，不需要逐字念算法底层公式或代码定义，只看**“算法是否真实生效、提升幅度有多大”**。
- **超负荷连续看片，视觉极度疲劳**：连续数小时审阅数十个视频，抖动、无意义长片头、逐字乱蹦字幕等小毛病在后期会被无限放大，严重拉低印象分。
- **不比算法数量，比实效与攻坚力**：同赛道算法名称高度雷同（Sobel、白平衡、边缘检测），只堆砌算法名只能拿基础及格分；能解决极端场景才有高分。

评委心目中的打分优先级金字塔

层级	评判维度	评委关注点
PRIORITY 1	**功能实测效果** (决定生死 60%)	前后对比是否一眼可见、算法开关是否有实质差异、数据与画面是否真实。
PRIORITY 2	**视频结构逻辑** (决定上限 25%)	总分总框架、基础到拓展分层、递进叠加逻辑、交代实际解决的痛点。
PRIORITY 3	**镜头画面细节** (决定好感 15%)	镜头稳定不抖、字幕清晰直观、环境整洁规范、无敏感信息泄露。

二、 致命雷区与避坑方案（最需要优先规避的扣分大忌）

⚠ 头号致命死穴：算法演示“看不到前后画面差异”（毫无说服力）

现场惨剧：队员嘴上滔滔不绝讲解算法有多复杂，画面中点下开/关按键，屏幕上图像**肉眼看不出任何明显变化。**评委无法验证功能是否真的在板卡上跑通，就算自称做了十几种高深算法，也会直接判定为“不可信 / 未真实接入”。

✅ 满分破解法：

1. **精心策划“放大镜场景”：**必须挑选能够极端放大算法价值的素材（例如：针对降噪选暗光噪点图、针对Sobel选轮廓模糊弱边缘图、针对白平衡选严重偏暖偏蓝图）。
2. **铁律演示逻辑：**固定相机机位 → 展示不加算法的劣质原图 → 切换开启算法 → 直观展现局部细节跃升。

⚠ 二号致命死穴：通篇“报菜名”，脱离实际痛点场景（沦为平庸流水账）

现场惨剧：机械式罗列“我做了边缘检测、我做了伽马变换、我做了颜色量化”，把工程做成了课本实验汇报，没有交代**“到底在什么苛刻环境下解决了什么行业难题”。**

算法功能	❌ 扣分反面教材（报菜名 / 空洞）	✅ 高分正面范式（场景驱动 / 直观可信）
边缘检测 & 降噪	“我们基于FPGA实现了Sobel边缘检测算子和双边滤波降噪算法，效果良好。” (评委：看不出改进在哪里，毫无工程价值)	“在**极度微弱光照与工业传感器高噪点干扰下**（展示劣质原图），开启自适应流水线滤波与增强后，噪点压制90%，**工件装配边缘由模糊不可见变为锐利清晰**（分屏对比）。”
白平衡 & 颜色校正	“系统实现了自动白平衡算法与颜色量化功能，支持多模式按键切换。” (评委：大家都有按键切换，平平无奇)	“在**工业车间钠灯泛黄与强蓝光杂散照射下**，原始画面发生严重色偏；开启白平衡后，**标准色卡还原真实中性灰，大幅提升下游分拣分类准确度。**”
YOLO 目标定位 & 智能分拣	“成功将YOLO-tiny裁剪部署在FPGA上，实现了INT8量化推理。” (评委：帧率多少？抖不抖？漏检如何？)	“针对**流水线工件高速运动、局部逆光与轻度遮挡场景**，硬件全流水部署实现实时检测，**0漏检精确定位，驱动机械臂/声光实时联动闭环。**”

黄金“总-分-总”视频结构与节奏拆解

3分钟极限时长最佳时间分配 · 逐步叠加高分范式 · 实战案例镜鉴

3分钟时限 | 逐步叠加 | 画中画ROI

一、 3分钟标准时间分配甘特条（每一秒都为给分点服务）

① 开头引入 (前40秒)	② 中间主体：核心功能深度演示 (110秒)	③ 结尾总结 (30秒)
5s抓眼球 · 40s交代系统概况	同屏对比 · 逐步叠加 · 极端工况实测 · 软硬联动	全功能综合呈现 · 客观价值

0:00 (起跑即冲刺) 0:05 (片头极限) 0:40 (完成立项交代) 2:30 (核心功能演示收官) 3:00 (稳步收尾)

1 开头引入：极速立意 (0~40s)

- **片头严禁超过5秒**：动态项目Logo+一句话系统主题，立即切入实物镜头。绝不可放十几秒炫酷但无内容的模板片头！
- **40秒内讲透全貌**：交代硬件平台、核心输入输出（如SC520CS RAW10 → FPGA → HDMI 720p）、系统解决的痛点及技术难度。
- **先声夺人，不纠结细节**：让评委瞬间清楚“你在做什么、指标有多硬核”，底层寄存器和代码放后续。

2 中间主体：核心演示 (40s~2m30s)

- **直观对比是一切的前提**：关闭算法 vs 开启算法，必须同屏或同一场景前后切换，展示肉眼可见的质变。
- **高分秘籍：逐步叠加演进**：从最恶劣原图开始 → 开ISP → 画面纯净 → 开Sobel → 轮廓显现 → 开检测 → 框准计数。一步步展现FPGA各流水级贡献！
- **肉眼难见则“波形/声光可视化”**：若效果是延迟小或功耗低，用示波器波形、LED联动、音频输出等具象化展示。
- **主次分明，大胆断舍离**：重点突出复杂算法与核心指标；简单点灯按键一带而过，不占用宝贵时长。

3 结尾总结：全貌收束 (2m30s~3m)

- **全功能复合运行**：原图预处理 + 算法增强 + OSD叠加 + 目标检测 + 声光告警全链路满载运行，展示系统综合稳定性。
- **量化指标总结**：客观列出吞吐率、帧率（30fps/60fps）、端到端延迟（<2ms）、资源占用率与时序收敛情况。
- **客观求实，不夸大吹嘘**：说明在工农业、工业分拣等真实场景中的落地潜能，不使用违背工程常识的过火词汇。

二、 标杆案例评析：从实战经验中汲取高分技巧

案例一：分区背光演示视频深度复盘

典型示范

值得学习的 4 大优点：

- ✓ **直观对比演示**：同屏并排放置“原始画面 vs 分区背光画面”，重点凸显黑场深邃度，差异一目了然。
- ✓ **同场景统筹展示**：对照实验置于同一视频帧内，观看者无需脑补即可横向比对细节。
- ✓ **适度倍速处理**：加快平淡讲解过程，极大提升有限时长内的信息密度。
- ✓ **顶部/底部进度条**：标明视频所处阶段，方便评委快速跳转与定位关注点。

暴露的缺陷与整改对策：

- ✗ **转场过于花哨**：技术视频应质朴简洁，过度炫技转场极易分散评委对画面算法的注意。
- ✗ **进度条配色失误**：黑底配暗蓝字，未播放文字无法辨识。**整改**：提高对比度与鲜艳度，重点文字高亮。
- ✗ **倍速失控**：个别段落倍速过快导致听不清。**整改**：语速倍速**绝对不可超过1.5倍。**
- ✗ **缺少序号标注**：各阶段边界模糊。**整改**：加上“模块 1 / 模块 2”等明确层级编号。

案例二：特等奖级演示视频的高分套路

高分范例

优秀作品的 4 个关键做派：

- **模块化分层讲解（基础分 + 加分亮点）**：明确划分为“基础功能模块（保证题目基础分全拿）”与“特色拓展创新（YOLO智能检测/声光联动，冲刺一等奖）”，让评委按图索骥精准给分。
- **逐步叠加递进（像剥洋葱一样展现技术）**：初始故意展示较差/有瑕疵的恶劣工况画面 → 开启白平衡（色彩恢复）→ 开启Sobel（边缘凸显）→ 开启检测（框线紧锁）。评委能亲眼见证每一行RTL代码的价值！
- **手术刀级精炼旁白（字字珠玑，零废话）**：每一句台词都在解释屏幕上正在发生的变化，坚决摒弃“众所周知”、“接下来我将为大家介绍”等无意义水词。
- **高亮箭头与动态ROI画中画辅助**：在屏幕对比区域使用简洁清晰的高对比度箭头或微光圈，把评委视线直接引向算法生效的核心像素群。

🛠️ 拍摄现场规范、视觉技巧与必检清单

实操避坑细则 · 演示素材精准甄选 · 录制前终极10项自查通行证

实拍规范 次要扣分点 自查清单

一、 拍摄现场环境与画面构图原则

🏙️ 拍摄现场环境“三严禁与三必须”

- **场景严禁出现杂物**：桌面严禁出现吃剩的外卖饭盒、零食袋、饮料瓶、散乱草稿纸或与实验无关的杂物。环境必须朴素、干净、整洁！
- **严禁暴露违规与敏感隐私信息**：背景黑板、电脑桌面、海报上绝不能出现涉密信息、无关不安全内容；**严格规避指导教师姓名**等违规身份信息。
- **光线必须充足均匀**：选择采光良好、无频闪日光灯的实验室。相机测光锁定，避免屏幕翻拍时因自动曝光造成忽明忽暗。

🖼️ 同屏对比与画中画使用技巧

- **主次绝不能颠倒**：画面的核心视觉重心**必须是处理前与处理后的图像对比区域**。文字标注只能充当点睛辅助，严禁大块文字遮挡核心显示区。
- **画中画（PIP）与局部放大**：既要保留整幅视频全局画面，又要开辟画中画放大关键细节（ROI），展现微观像素质量提升。
- **转场与特效质朴极简**：杜绝旋转、三维翻转等花哨特效；使用硬切或0.2秒极短淡入淡出，保持专业学术质感。

二、 次要扣分点速查（容易被忽视、但会累积恶感的小毛病）

🔴 4 大隐蔽扣分细节

- ✕ **镜头抖动、频繁对焦变焦**：手持手机拍摄晃动剧烈，让疲惫的评委产生生理眩晕感。**对策**：必须上三脚架或桌面固定支架。
- ✕ **字幕文字“逐字打字机蹦出”**：分散视线。**对策**：字幕以完整语义短句**整行一次性呈现**，方便一秒扫完。
- ✕ **堆砌大段专业原理小论文**：屏幕放满公式定义。**对策**：精简提炼为核心参数与性能指标（如 FPS、Latency、Loss）。
- ✕ **冗长无聊的操作过程占满画面**：如慢吞吞敲上位机指令、慢慢拧旋钮。**对策**：这类非核心操作直接切片或4倍速一带而过。

💡 演示素材选择的精明心机

选错素材 = 满盘皆输！如果拿光照极好、无任何缺陷的完美图片来演示图像增强，再顶级的算法开启后也没有视觉变化！

针对性素材搭配指南：

降噪 / 滤波算法	选用**暗光高噪点画面**，开启后背景瞬间纯净平滑。
Sobel 边缘检测	选用**灰度对比弱、轮廓复杂的工件**，开启后边缘如刀刻般分明。
自动白平衡 (AWB)	选用**强偏黄/偏蓝色温场景**，开启后恢复标准中性灰。
YOLO-tiny 目标检测	选用**多目标密集排布、轻微遮挡、运动工件**，体现高抗扰与稳定追踪。

三、 视频录制与交付前终极自查清单（10项打勾通行证）

状态	自查项目	合格检验标准	否决风险
[ ]	**1. 片头时限**	系统Logo与主题展示在 **5 秒以内**，绝不拖泥带水。	严重消耗评委耐心
[ ]	**2. 算法前后差异**	算法开与关，屏幕画面**肉眼能立刻看出明确差异。**	**一票否决(功能存疑)**
[ ]	**3. 场景痛点交代**	清楚点明在何种**恶劣工况**下解决了问题，无假大空报菜名。	沦为及格边缘平庸分
[ ]	**4. 逐步递进演进**	展示从原始画面 → 逐步开启算法 → 画面逐步优化的递进过程。	技术深度展示不足
[ ]	**5. 镜头机位稳定性**	全流程使用固定支架或滑轨，**无任何手抖晃动与虚焦。**	视觉疲劳扣印象分
[ ]	**6. 拍摄环境整洁度**	无杂物、无外卖纸盒、桌面整洁、背景无无关敏感信息。	扣除风貌与严谨分
[ ]	**7. 字幕排版与呈现**	字幕整句一次性弹出，字号适中，重点词鲜明，不挡画面。	阅读体验差
[ ]	**8. 语速与倍速控制**	旁白咬字清晰，重点段落原速，快进段落**倍速不超过1.5x。**	信息听不清漏评
[ ]	**9. 辅助标记精准度**	具备编号进度提示，对比区域有箭头或画中画聚焦，主次分明。	观看抓不住重点
[ ]	**10. 综合结尾与总时限**	结尾全功能综合呈现，给出真实实测指标，**视频总长严格在3分钟内。**	超时扣分或无法上传